

Moteur de Réservation & Calendrier iCal

Implémentation d'un module complet pour un clone Airbnb en Symfony

Module

Découverte Symfony (4ème année)

Projet de base

Dépôt `cours-symfony`

Durée estimée

3 heures

Outils autorisés

IDE, Documentation officielle, IA générative

1. Contexte de la mission

Votre mission consiste à concevoir et développer de A à Z le **moteur de réservation et de gestion des disponibilités** du projet. Vous vous appuyerez sur l'architecture existante pour y intégrer un workflow de réservation complet, enrichi par un système d'import/export de calendriers au format iCal.

⚠ Phase de conception obligatoire

Avant d'écrire la moindre ligne de code, vous devez formaliser votre **conception technique**

(modèle de données, règles métier, schéma de flux) dans un fichier `conception.txt` placé à la racine du projet. L'objectif est de prouver votre compréhension du besoin et de justifier vos choix techniques.

2. Prérequis techniques

Assurez-vous d'avoir complété les étapes d'initialisation détaillées dans le `Readme.md` :

- Configuration des entités Doctrine, migrations et fixtures.
- Mise en place des contrôleurs, vues Twig et formulaires.
- Gestion de l'authentification et des autorisations par rôles.
- Maîtrise des Repositories et requêtes personnalisées.

3. Compétences visées

À l'issue de cette évaluation, vous serez en mesure de :

1. Modéliser un workflow métier complexe impliquant plusieurs acteurs (voyageur, hôte, système).
2. Découpler la logique métier en utilisant des **Services**.
3. Orchestrer des transitions d'état (ex: `pending` → `confirmed` → `completed`).
4. Optimiser des requêtes Doctrine pour le requêtage de plages de dates.
5. Déployer des traitements asynchrones avec **Symfony Mailer** et **Messenger**.
6. Interagir avec des ressources externes via le composant **HTTP Client**.

4. Règles métier du moteur de réservation

Les règles suivantes s'inspirent du modèle d'Airbnb. Vous êtes libre de les adapter, à condition de documenter clairement vos choix.

Cycle de vie d'une réservation

Une réservation traverse plusieurs états distincts, garantissant la traçabilité des actions effectuées par l'hôte ou le voyageur.

Statut	Définition métier
Pending	Demande envoyée, en attente d'une validation manuelle par l'hôte.
Confirmed	Réservation acceptée. Les dates correspondantes sont verrouillées dans le calendrier du logement.
Cancelled	Annulation effectuée (par le voyageur, l'hôte ou expiration système).
Completed	Le séjour a eu lieu et est terminé.

Réservation instantanée vs Sur demande

Le comportement de validation dépend du paramétrage du logement, défini par la propriété

`instantBooking` :

- **Réservation instantanée (True)** : Si les dates sont libres, la réservation est automatiquement validée (statut `Confirmed`) sans intervention de l'hôte.

- **Sur demande (False)** : La réservation nécessite une action manuelle de l'hôte (statut Pending).

5. Spécifications : Gestion des disponibilités (Partie A)

A.1 Interface de gestion hôte

L'hôte doit disposer d'une interface lui permettant de :

- Consulter le calendrier de son logement (vue mensuelle au minimum).
- Déclarer des périodes d'**indisponibilité** pour divers motifs (travaux, usage personnel).
- *Optionnel* : Configurer une durée de séjour minimum ou un tarif journalier spécifique.

A.2 Algorithme de disponibilité

Une plage de dates est considérée comme disponible si et seulement si :

1. Le statut du logement est publié.
2. Aucun jour de la période demandée n'a été manuellement bloqué par l'hôte.
3. Aucune réservation au statut **Confirmed** ne se superpose avec ces dates.
4. La capacité d'accueil du logement est suffisante pour le nombre de voyageurs renseigné.

6. Spécifications : Parcours de réservation (Partie B)

B.1 Expérience Voyageur (Front-end)

Le tunnel de réservation se déroule ainsi :

1. Sélection des dates depuis l'outil de recherche ou la fiche détaillée du logement.
2. Accès à la page de récapitulatif (checkout).
3. Validation de la disponibilité en temps réel lors de la soumission.
4. Création de la réservation (statut **Confirmed** ou **Pending** selon le paramétrage).
5. Redirection vers l'espace de suivi avec affichage d'un message flash.
6. Déclenchement asynchrone des notifications email.

B.2 Espace Hôte : Modération des demandes

Les hôtes accèdent à un tableau de bord listant les demandes en attente (**Pending**). Ils peuvent y **Accepter** ou **Refuser** (avec motif) chaque demande. Chaque action déclenche une notification par email de manière asynchrone.

B.3 Processus d'annulation

Qu'elle soit à l'initiative de l'hôte ou du voyageur, une annulation requiert un motif. Elle libère immédiatement les dates dans le calendrier et notifie les deux parties concernées.

7. Moteur de recherche (Partie C)

La route `/search` agit comme point d'entrée principal pour les voyageurs. Elle filtre les résultats selon :

Paramètre GET	Comportement attendu
<code>destination</code>	Recherche textuelle sur la ville ou l'adresse du logement.
<code>checkin</code> & <code>checkout</code>	Filtrage strict sur les disponibilités de la plage de dates.
<code>guests</code>	Exclusion des logements dont la capacité maximale est inférieure.

8. Notifications Transactionnelles (Partie D)

Pour garantir la fluidité de l'interface, l'envoi d'emails doit être délégué à **Symfony Messenger** (file RabbitMQ ou DB locale).

Déclencheur	Destinataires	Données minimales requises
Nouvelle demande (Pending)	Hôte	Logement, dates, infos voyageur, total, CTA d'action.
Réservation validée	Voyageur + Hôte	Récapitulatif de la commande, coordonnées, montant.
Refus ou Annulation	Partie(s) concernée(s)	Motif explicite de l'annulation.

Validation : L'ensemble des courriels doit être vérifiable via **Mailpit** (`http://localhost:8025`).

9. Synchronisation iCal : Export (Partie E)

Afin de permettre aux hôtes de synchroniser leurs agendas personnels (Google Calendar, Outlook), chaque logement expose un **flux iCal sécurisé** recensant les séjours confirmés.

Structure d'un fichier .ics

Le standard iCal repose sur une syntaxe stricte. Voici un exemple d'implémentation dynamique attendue :

```
BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Clone Airbnb//FR
BEGIN:VEVENT
UID:res-10495@clone-airbnb.local
SUMMARY:Appartement Centre-Ville – Jean Dupont
DTSTART;VALUE=DATE:20260710
DTEND;VALUE=DATE:20260715
DESCRIPTION:Séjour 5 nuits – 450€ – jean.dupont@email.com
END:VEVENT
END:VCALENDAR
```

Sécurisation de l'endpoint

L'URL de synchronisation prendra la forme : `/api/properties/{id}/calendar.ics?token={secret}`.

Le token, unique par logement et stocké en base, est révocable par l'hôte. **Il est strictement interdit d'exposer des données sans authentification de ce token.**

10. Synchronisation iCal : Import (Partie F — BONUS)

Fonctionnalité inverse : l'hôte fournit une URL iCal (ex: son calendrier Airbnb officiel). Le système récupère régulièrement ce flux et bloque automatiquement les nuitées correspondantes sur la plateforme locale.

- **Architecture** : Commande Symfony dédiée (`app:ical:sync`) conçue pour être automatisée (Cron).
- **Robustesse** : Vous documenterez votre stratégie de gestion des conflits (chevauchement avec des réservations existantes, suppression d'événements distants).

11. Fonctionnalités Avancées (Partie G — BONUS)

L'implémentation d'au moins l'un de ces modules complémentaires bonifiera significativement votre évaluation :

Id	Fonctionnalité	Descriptif
G.1	Expiration des demandes	Annulation automatique des demandes Pending non traitées après 24h, via un Worker.
G.2	Rappel Check-in	Envoi d'un mail de rappel à J-1 contenant les informations d'accès au logement.
G.5	Timeline voyageur	Historique visuel complet des changements de statuts sur le détail de la réservation.
G.6	Tarification dynamique	Affichage réactif du coût total (nuits × prix + frais annexes) selon les dates choisies en front.
G.8	Notifications In-App	Système de notifications en base de données (icône cloche dans l'en-tête de navigation).

12. Livrable de Conception (Évalué)

Cette réflexion préalable compte pour une large part de la note. Rédigez vos réponses argumentées (1 à 2 pages) dans le fichier `conception.txt`.

- **Modélisation temporelle** : Le jour de check-out est-il réservable par un nouveau voyageur ? Comment gérez-vous la superposition d'un départ à 11h et d'une arrivée à 15h dans votre schéma de données ?
- **Gestion des états** : Une demande `Pending` bloque-t-elle les dates ? Analysez les risques liés à ce choix (blocage abusif vs overbooking).
- **Concurrence** : Comment votre base de données réagit-elle si deux utilisateurs valident un paiement à la milliseconde près pour le même logement et les mêmes dates ?
- **Performance** : Comment valider la disponibilité d'un logement sur 20 nuits consécutives sans saturer la base de requêtes SQL itératives ?
- **Asynchronisme** : Pourquoi l'envoi d'email doit-il préférentiellement intervenir *après* le `flush()` de l'ORM ? Quelle est la stratégie si RabbitMQ tombe en panne ?
- **Structure SQL** : Justifiez votre choix d'architecture pour le calendrier : table de jours individuels (`PropertyAvailability`) ou table de périodes (`date_start` , `date_end`).

13. Modalités de restitution

Le rendu s'effectue exclusivement via le système de **Pull Request GitHub**.

1. **Forker** le dépôt officiel pédagogique.
2. Travailler sur une branche locale isolée : `git checkout -b tp/reservation-calendrier`.
3. Proposer vos commits avec des messages clairs (idéalement basés sur *Conventional Commits*).
4. Ouvrir la Pull Request vers la branche `main` du dépôt source.
5. Renseigner la description : Nom, Prénom, et liste exhaustive des fonctionnalités et bonus achevés.

Note : Ne fermez pas votre PR. La correction, la note et les commentaires techniques y seront déposés directement.

14. Cadre d'utilisation de l'Intelligence Artificielle

Les assistants IA (Copilot, ChatGPT, Claude) sont de formidables outils de productivité et sont autorisés, sous stricte condition de maîtrise de votre code :

- **Compréhension absolue** : Vous devez être capable d'expliquer oralement la finalité de chaque ligne de code que vous soumettez.
- **Interdiction de la délégation de conception** : Le fichier `conception.txt` doit être issu de votre réflexion personnelle.
- *Optionnel* : Tracez et citez les prompts complexes ayant mené à la résolution de problématiques ardues. C'est une démarche d'ingénieur valorisée.